References for Letter of Recommendation

Hyeonbeen (Edward) Lee

Kyung Hee University
Mechanical Engineering

안녕하십니까 최희선 교수님, 바쁘신 와중 추천서 요청에 임해주신 점 대단히 감사드립니다. 원활한 추천서 작성에 도움을 드리고자 참고하실만한 내용을 간략하게 아래와 같이 정리하여 전달드립니다. 스스로에 대한 내용이라 다소 낯간지럽지만, 작성의 수고로움을 덜어드리고자 준비하였습니다. 추천서 작성 내용은 전적으로 교수님께서 결정하실 내용이시니, 아래의 항목들은 자유롭게 참조해주시기 바랍니다.

Area of Interest

[Curriculum Vitae] 저는 reinforcement learning을 활용한 robot manipulation에 주요 관심을 두고 있으며, 구체적으로는 (1) Contact-rich manipulation에서의 강건한 정책 학습 및 조작 (2) Sim2Real (simulation-to-reality) 격차 감소 및 real-world online learning를 통한 정책 현실성 증대 (3) Skill, vision, language 등 멀티모달 상태 인식 및 피드백 적용을 목표하고 있습니다. 이러한 연구를 통해 궁극적으로 real-world에서 강건하고 지능적으로 작동하는 generalist robot policy를 구현하고자 합니다.

Deadlines

- 각 학교 프로그램의 지원 마감기한은 [Google Form]을 통해 확인하실 수 있습니다.
- 위의 목록에서 대략 10∼13개 정도의 프로그램에 지원할 계획입니다.
- 대부분 학교의 경우 마감기한을 1 2일 정도 넘겨도 큰 문제가 되지 않지만, 일부 학교(UCB, UW 등)의 경우 기한에 맞춘 제출을 요구하기도 합니다.

LoR Prompts

일부 학교에서 다음과 같은 프롬프트를 언급하고 있습니다:

- **Columbia Univ.**: Letters should be written by faculty members with whom you have studied; who can assess your academic work, intellectual ability, and academic potential for graduate work; who can address your suitability for the program; and who can speak to your ability to commit to the rigorous curriculum.
- **Arizona State Univ.**: Consider acquaintances who can comment on your academic, emotional, intellectual, and professional development.

위를 제외한 다른 학교에서는 양식이나 내용에 대한 구체적 언급은 없으므로, 이를 참고하셔서 작성 후 일괄 제출해주셔도 무방할 것으로 보입니다.
아래부터는 평가 및 추천에 참조하실 수 있는 항목들을 정리한 내용입니다:

---

cNN-DP

- 논문 [link]
- 문제 해결을 위한 강한 의지와 통찰력
  - KAERI 차량동역학 모델링 연구과제에서 contact-rich impulse modeling이 어려운 문제에 주목
  - Physics intuition과 neural network의 특성에 주목하여 새로운 모델 아키텍처를 제안
  - 이외에 논문의 공저자로서 함께 작업하며 느끼셨던 점들
- ML 모델 논문 작성을 위한 포괄적이고 능동적인 연구 수행 역량
  - Literature survey, 실험 설계, 다양한 실험 결과로부터의 핵심 통찰과 추가 연구 제안 등
    - Autogradient network의 제안과 loss weighting 및 chain rule에 따른 scaling 적용
    - cNN-DP의 progressive fine tuning

    * Memory usage 분석
    * 방정식의 temporal resolution에 따른 비교
    * Spatial derivatives에 대한 추가 검증
    * 다양한 nonlinear ODE/PDE와 시뮬레이션 수치예제의 구현과 학습
    * 논문 초안 작성, revision에 따른 내용 추가 등 writing
    * 시각자료 작성
  - 을 수행하여 방법론의 우수성을 다양한 방식으로 입증

ML Domain Interests

- 졸업 이후 Robotics ML 분야 박사 진학 희망 (개인사유-번아웃으로 인한 진학 포기)
  - 기계공학과 ML 두 domain을 아우르려 스스로를 지나치게 push한게 이유인 것 같습니다.
- 졸업 이후에도 김진균 교수님과 ML관련 연구과제 수행 (KRISO Robot force 추정 과제)
- 시간이 지난 뒤, 스스로의 선택으로 다시 진학을 결정한 점

다시 한 번 추천서 요청에 응해주신 점 감사드립니다. 각 학교별 추천서 요청은 ?로 발송드릴 예정이며, 마감 기한에 따른 리마인드 드릴 수 있도록 하겠습니다. 최선을 다하여 좋은 결과 얻어낼 수 있도록 하겠습니다.

이현빈 올림